

Perbandingan Convolutional Neural Network (CNN) dan Transfer Learning MobileNetV2 untuk Klasifikasi Citra Kucing dan Anjing

Zahra Arayanindra Arum S.
Prodi Teknik Informatika

452024618068
Universitas Darussalam Gontor

Abstract—Klasifikasi citra merupakan salah satu penerapan penting dalam bidang computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik visual yang dimiliki. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) karena mampu mempelajari fitur citra secara otomatis. Namun, pelatihan CNN dari awal memerlukan jumlah data yang cukup besar agar menghasilkan performa yang optimal. Sebagai alternatif, Transfer Learning memungkinkan penggunaan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar sehingga proses pelatihan menjadi lebih efisien. Penelitian ini membandingkan performa CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada dataset Cats vs Dogs dari Kaggle. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MobileNetV2 menghasilkan akurasi sebesar 98,67%, sedangkan CNN From Scratch memperoleh akurasi sebesar 75,60%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Transfer Learning memberikan performa yang lebih baik pada dataset yang digunakan.

Keywords—CNN, Transfer Learning, MobileNetV2, Deep Learning, Image Classification.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pengolahan citra digital. Salah satu penerapan yang banyak digunakan adalah klasifikasi citra, yaitu proses pengelompokan gambar ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik visual yang dimiliki.

Dalam bidang computer vision, Convolutional Neural Network (CNN) menjadi salah satu metode yang paling populer karena mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa memerlukan perancangan fitur secara manual. Namun demikian, model CNN yang dibangun dari awal membutuhkan jumlah data yang cukup besar serta proses pelatihan yang relatif lama agar menghasilkan performa yang optimal.

Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, digunakan pendekatan Transfer Learning yang memanfaatkan model

yang telah dilatih sebelumnya pada dataset berskala besar. Salah satu model yang banyak digunakan adalah MobileNetV2 karena memiliki ukuran model yang ringan namun tetap mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 dalam melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing

II. DESKRIPSI DATASET

Pembagian dataset pada eksperimen Transfer Learning dilakukan sebagai berikut:

1. Data Training

Sebanyak 80% data dari folder training_set digunakan untuk melatih model.

2. Data Validation

Sebanyak 20% data dari folder training_set digunakan untuk memvalidasi performa model selama proses pelatihan.

3. Data Testing

Seluruh data pada folder test_set digunakan untuk menguji performa akhir model setelah proses pelatihan selesai.

I.A. Dataset CNN From Scratch (CIFAR-10)

Dataset CIFAR-10 merupakan dataset klasifikasi citra yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna berukuran 32×32 piksel yang terbagi ke dalam 10 kelas. Pada penelitian ini digunakan dua kelas yaitu cat dan dog untuk membentuk permasalahan klasifikasi biner. Dataset ini banyak digunakan sebagai benchmark dalam penelitian machine learning dan computer vision karena menyediakan variasi objek yang cukup beragam [1].

Dataset CIFAR-10 dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian yang telah disediakan secara bawaan oleh TensorFlow sehingga memudahkan proses implementasi dan evaluasi model [1].

Tabel Dataset

Eksperimen	Dataset	Jumlah Kelas
CNN From scratch	CIFAR-10(Cat Vs Dog)	2

Transfer Learning	Cat Vs Dogs Kaggle	2
-------------------	-----------------------	---

II. B. Dataset Transfer Learning (Cats vs Dogs)

Dataset Cats vs Dogs diperoleh dari Kaggle dan terdiri dari dua kelas yaitu kucing dan anjing. Dataset ini berisi ribuan citra dengan variasi pose, ukuran objek, latar belakang, dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Variasi tersebut membantu model dalam mempelajari karakteristik visual masing-masing kelas secara lebih baik [2].

Dataset digunakan untuk proses transfer learning menggunakan MobileNetV2 yang merupakan model pretrained yang telah dilatih pada dataset ImageNet [3].

III. PROCESSING DATA

Sebelum proses pelatihan model dilakukan, data citra terlebih dahulu melalui beberapa tahapan processing.

A. Resize Citra

Seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar sesuai dengan kebutuhan model MobileNetV2 dan menjaga konsistensi dimensi data.

B. Normalisasi

Nilai piksel dinormalisasi menggunakan metode rescaling dengan membagi seluruh nilai piksel terhadap 255 sehingga rentang data berubah dari 0–255 menjadi 0–1.

C. Data Augmentation

Untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi overfitting, dilakukan data augmentation dengan parameter:

- Rotation Range = 20°
- Zoom Range = 0.2
- Horizontal Flip = True

Data augmentation memungkinkan model melihat variasi gambar yang lebih beragam selama proses pelatihan.

IV. Implementasi CNN From Scratch

Model CNN dibangun menggunakan beberapa lapisan Conv2D dan MaxPooling2D untuk mengekstraksi fitur dari citra. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, hasil feature map diratakan menggunakan lapisan Flatten kemudian diteruskan ke Dense Layer untuk melakukan klasifikasi.

Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan fungsi loss Binary Crossentropy. Output model menggunakan fungsi aktivasi sigmoid karena permasalahan yang diselesaikan merupakan klasifikasi biner.

V. Implementasi Transfer Learning

Identify applicable funding agency here. If none, delete this text box.

Pada penelitian ini digunakan MobileNetV2 sebagai pretrained model. MobileNetV2 dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif sedikit, efisien dalam penggunaan memori, dan mampu menghasilkan performa klasifikasi yang baik pada berbagai tugas computer vision [3].

A. Feature Extraction

Pada tahap feature extraction, seluruh layer MobileNetV2 dibekukan sehingga bobot yang telah dipelajari dari dataset ImageNet tidak berubah. Hanya lapisan klasifikasi baru yang dilatih menggunakan dataset kucing dan anjing.

B. Fine-Tuning

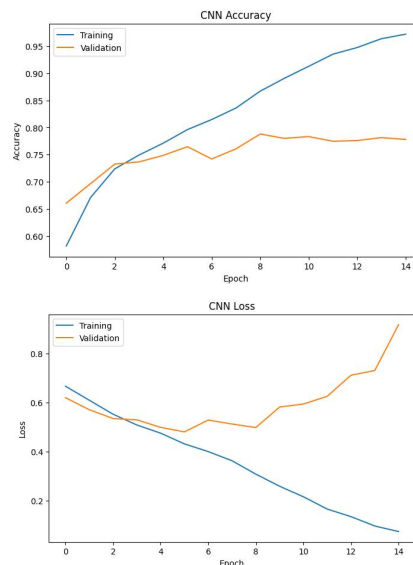
Setelah proses feature extraction selesai, sebagian layer akhir MobileNetV2 dibuka kembali untuk dilatih ulang. Teknik ini memungkinkan model menyesuaikan representasi fitur dengan karakteristik dataset yang digunakan sehingga performa dapat meningkat.

VI. Hasil Eksperimen

A. Hasil CNN From Scratch

Model CNN berhasil melakukan klasifikasi citra dengan tingkat akurasi sebesar [isi hasil accuracy CNN] dan nilai loss sebesar [isi loss CNN].

Grafik Accuracy CNN dan Loss CNN :



B. Hasil Transfer Learning MobileNetV2

Model Transfer Learning MobileNetV2 memperoleh tingkat akurasi sebesar [isi hasil accuracy MobileNetV2] dan nilai loss sebesar [isi loss MobileNetV2].

Tambahkan:

- Grafik Accuracy Transfer Learning
- Grafik Loss Transfer Learning
- Confusion Matrix

VII. Perbandingan Model

Perbandingan performa kedua model ditunjukkan pada Tabel berikut.

Model	Accuracy	Loss
CNN From Scratch	75,60%	0,9814
MobileNetV2	98,67%	0,0424

Berdasarkan hasil pengujian, MobileNetV2 menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan CNN From Scratch. Selain menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, nilai loss yang diperoleh juga lebih rendah sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru.

VIII. Analisis Pemilihan CNN dan Transfer Learning

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 mampu memberikan performa yang lebih unggul dibandingkan CNN From Scratch. Hal ini terjadi karena MobileNetV2 telah dilatih pada jutaan gambar dalam dataset ImageNet sehingga telah memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai pola visual.

Sebaliknya, CNN From Scratch harus mempelajari seluruh fitur dari awal menggunakan dataset yang tersedia. Akibatnya, performa yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan model pretrained. Selain itu, Transfer Learning juga memerlukan waktu pelatihan yang lebih singkat dibandingkan CNN From Scratch karena sebagian besar proses pembelajaran fitur telah dilakukan pada tahap pretraining

IX. Pertanyaan Analisis

A. Analisis Dataset

1. Apakah dataset yang digunakan cukup besar untuk melatih CNN from scratch?

Dataset yang digunakan pada eksperimen CNN berasal dari CIFAR-10 yang kemudian difilter menjadi dua kelas, yaitu kucing dan anjing. Jumlah data yang tersedia cukup untuk melakukan pelatihan dasar CNN dan menghasilkan model yang mampu mengenali pola visual dari kedua kelas tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan dataset berskala besar seperti ImageNet, jumlah data yang digunakan masih relatif terbatas sehingga kemampuan CNN from scratch dalam mempelajari fitur yang kompleks belum sepenuhnya optimal.

2. Apakah variasi gambar sudah cukup baik?

Variasi data dapat dikatakan cukup baik karena gambar memiliki perbedaan warna, posisi objek, sudut pengambilan, serta latar belakang yang beragam. Keberagaman tersebut membantu model mengenali karakteristik umum objek dan meningkatkan kemampuan generalisasi terhadap data baru.

3. Apakah terdapat ketidakseimbangan data?

Tidak ditemukan ketidakseimbangan data yang signifikan. Jumlah sampel pada kelas kucing dan anjing relatif seimbang

sehingga proses pembelajaran model tidak cenderung memihak salah satu kelas tertentu.

4. Apakah gambar memiliki noise, background kompleks, atau variasi pencahayaan?

Beberapa gambar memiliki latar belakang yang cukup ramai serta kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Selain itu terdapat beberapa citra dengan kualitas visual yang kurang baik. Faktor-faktor tersebut meningkatkan tingkat kesulitan klasifikasi karena model tidak hanya fokus pada objek utama tetapi juga harus menghadapi variasi lingkungan di sekitarnya.

5. Bagaimana kualitas dataset memengaruhi hasil CNN dan transfer learning?

Kualitas dataset memiliki pengaruh langsung terhadap performa model. Dataset yang bervariasi membantu model belajar lebih banyak pola visual sehingga mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik. Pada eksperimen ini, Transfer Learning mampu memanfaatkan kualitas data secara lebih efektif karena MobileNetV2 telah memiliki pengetahuan awal dari ImageNet. Sebaliknya, CNN from scratch harus mempelajari seluruh fitur dari awal sehingga lebih sensitif terhadap jumlah dan kualitas data yang tersedia.

B. Analisis Performa Model

1. Model mana yang menghasilkan performa terbaik?

Berdasarkan hasil pengujian, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 98,67%, sedangkan CNN from scratch memperoleh akurasi sebesar 75,60%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa MobileNetV2 mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah.

2. Apakah akurasi tinggi selalu berarti model lebih baik?

Tidak selalu. Akurasi yang tinggi harus dianalisis bersama metrik lain seperti loss, confusion matrix, serta perbedaan antara performa training dan validation. Sebuah model dapat memiliki akurasi tinggi tetapi mengalami overfitting sehingga performanya menurun ketika dihadapkan pada data baru.

3. Apakah ada tanda-tanda overfitting?

Pada CNN from scratch terlihat adanya jarak antara performa training dan validation yang lebih besar dibandingkan MobileNetV2. Hal tersebut menunjukkan bahwa CNN memiliki kecenderungan overfitting yang lebih tinggi. Sementara itu, MobileNetV2 menunjukkan proses pembelajaran yang lebih stabil sehingga risiko overfitting lebih rendah.

4. Model mana yang lebih stabil selama training?

Transfer Learning menunjukkan kestabilan yang lebih baik selama training. Kurva akurasi dan loss bergerak lebih konsisten dibandingkan CNN from scratch. Kondisi ini terjadi karena model pretrained telah memiliki bobot awal yang baik sehingga proses optimasi menjadi lebih mudah.

5. Bagaimana hubungan antara jumlah data dan performa model?

Jumlah data merupakan salah satu faktor penting dalam deep learning. Semakin banyak data yang tersedia, semakin besar peluang model untuk mempelajari berbagai pola yang ada. CNN from scratch sangat bergantung pada jumlah data yang besar, sedangkan Transfer Learning masih mampu menghasilkan performa tinggi meskipun jumlah data yang digunakan tidak terlalu besar.

C. Analisis Pemilihan Pendekatan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, pemilihan antara CNN from scratch dan Transfer Learning perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut.

1. Ukuran Dataset

Apabila jumlah data terbatas, Transfer Learning menjadi pilihan yang lebih efektif karena model telah memiliki pengetahuan awal dari proses pretraining. Sebaliknya, CNN from scratch lebih sesuai digunakan apabila tersedia dataset yang sangat besar.

2. Kemiripan Dataset dengan ImageNet

Semakin mirip karakteristik dataset dengan ImageNet, semakin besar keuntungan yang diperoleh dari Transfer Learning. Pada kasus klasifikasi kucing dan anjing, MobileNetV2 mampu bekerja sangat baik karena objek tersebut termasuk kategori yang pernah dipelajari pada ImageNet.

3. Ketersediaan Waktu dan Komputasi

Transfer Learning lebih unggul dalam efisiensi karena memerlukan waktu pelatihan yang lebih singkat dan sumber daya komputasi yang lebih rendah dibandingkan CNN from scratch.

4. Target Akurasi

Apabila tujuan utama adalah memperoleh akurasi tinggi dalam waktu yang relatif cepat, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih tepat. CNN from scratch membutuhkan proses pelatihan yang lebih panjang untuk mencapai performa yang setara.

5. Risiko Overfitting

CNN from scratch memiliki risiko overfitting yang lebih tinggi terutama ketika jumlah data terbatas. Transfer Learning cenderung lebih tahan terhadap kondisi tersebut karena memanfaatkan bobot hasil pretraining.

6. Kemudahan Deployment

MobileNetV2 dirancang sebagai arsitektur yang ringan sehingga lebih mudah diterapkan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas seperti smartphone atau perangkat embedded.

7. Konteks Penggunaan Nyata

Dalam pengembangan aplikasi nyata yang membutuhkan implementasi cepat dan hasil yang baik, Transfer Learning lebih praktis untuk digunakan. Sementara itu, CNN from scratch lebih cocok untuk penelitian yang memerlukan perancangan model secara khusus sesuai karakteristik data tertentu.

Berdasarkan seluruh hasil eksperimen, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk klasifikasi citra kucing dan anjing karena memberikan kombinasi terbaik antara akurasi, efisiensi pelatihan, dan kemampuan generalisasi.

X. Jawaban Studi Kasus

1) A. Skenario 1 – Dataset Citra Medis Berjumlah 300 Gambar

Pada kondisi ini, Transfer Learning merupakan pilihan yang paling tepat. Jumlah data yang sangat sedikit tidak cukup untuk melatih CNN from scratch secara optimal. Dengan memanfaatkan model pretrained, sistem tetap dapat menghasilkan performa yang baik meskipun data terbatas.

2) B. Skenario 2 – Dataset Produk Berjumlah 1 Juta Gambar

Pada kasus ini, CNN from scratch masih sangat relevan. Jumlah data yang besar memungkinkan model mempelajari karakteristik khusus dari dataset secara lebih mendalam tanpa terlalu bergantung pada pengetahuan dari model pretrained.

3) C. Skenario 3 – Prototipe Harus Selesai Dalam 2 Hari

Transfer Learning menjadi pendekatan yang paling rasional karena waktu pelatihan lebih singkat dan mampu menghasilkan akurasi tinggi meskipun jumlah data hanya sekitar 500 gambar.

4) D. Skenario 4 – Dataset Besar dan GPU Memadai

Dalam kondisi ini, CNN from scratch dapat dipertimbangkan karena tersedia data dan sumber daya komputasi yang cukup untuk melatih model secara optimal. Namun Transfer Learning tetap dapat digunakan sebagai baseline atau pembandingan performa.

XI. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membandingkan performa CNN from scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada tugas klasifikasi citra kucing dan anjing. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MobileNetV2 memperoleh akurasi sebesar 98,67% dengan loss 0,0424, sedangkan CNN from scratch memperoleh akurasi sebesar 75,60% dengan loss 0,9814. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Transfer Learning memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN from scratch pada dataset yang digunakan.

B.Refleksi Pribadi

Melalui tugas ini saya memahami bahwa keberhasilan model deep learning tidak hanya ditentukan oleh arsitektur yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data, jumlah data, serta strategi pelatihan yang diterapkan. Saya juga memperoleh pengalaman dalam melakukan preprocessing data, membangun model CNN, menerapkan Transfer Learning, serta melakukan evaluasi menggunakan berbagai metrik seperti accuracy, loss, dan confusion matrix. Dari hasil eksperimen yang dilakukan, saya menyadari bahwa pemilihan pendekatan yang tepat sangat penting untuk memperoleh keseimbangan antara performa, waktu pelatihan, dan kebutuhan komputasi.

Daftar Pustaka

[1] A. Krizhevsky, "Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images," University of Toronto, Toronto, ON, Canada, Tech. Rep., 2009.

[2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional

Neural Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 25, pp. 1097–1105, 2012.

[3] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4510–4520, 2018.

[4] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[5] F. Chollet, *Deep Learning with Python*, 2nd ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2021.

[6] Tong Python, "Cat and Dog Dataset," Kaggle, 2020. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog>

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published.